

25.7.2017

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות.

(20) 1. נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = 2x^2 - 3y^2 + 2z$. יש למצוא את הנקודות בהן הפונקציה

$f(x, y, z)$ מקבלת את ערכי המכסימום והמינימום המוחלטים שלה על פני האליפסואיד

$$3x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$$

(20) 2. נתונה הפונקציה $f(x) = x^2$ המוגדרת בקטע $[-\pi, \pi]$.

(א) יש לחשב את טור פורייה של $f(x)$.

(ב) יש להעזר בפיתוח בסעיף א כדי להראות ש $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$

(ג) יש לחשב את $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}$

(20) 3. יש לחשב את $\iint_{\sigma} (x^4 + 2y^2 + 3y^2z^2 + \sin x) ds$ כאשר σ מעטפת של כדור

שמרכזו בראשית ורדיוסו 1.

(20) 4. נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z$.

א. יש למצוא את משוואת המישורים המשיקים למשטח $f(x, y, z) = 6$ בנקודות $(1, 1, 1)$ ו $(1, -1, 1)$.

ב. יש למצוא את הזווית בין שני המישורים מסעיף א.

ג. יש למצוא וקטור מקביל לחיתוך בין שני המישורים מסעיף א.

ד. יש למצוא את מרחק שתי נקודות ההשקה מסעיף א לשני המישורים האחרים (כלומר מרחק כל נקודה למישור שהיא אינה נמצאת עליו).

(20) 5. נתון תיל שמסלולו מוגדר באופן הבא:

$$x(t) = 2 \cos t \quad y(t) = 2 \sin t \quad z(t) = t^2 \quad \text{כאשר } 0 \leq t \leq 2\pi$$

צפיפות המסה ρ של התיל תלויה רק ב z ונתונה ע"י $\rho = 2z^{0.5}$.

א. מה המסה הכוללת של התיל?

ב. מה מומנט האנרציה של התיל סביב ציר z ?

ג. נתון $\vec{F} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר C הוא המסלול לאורך התיל החל מ $t=0$.

(20) 6. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר המשטח σ הוא חלק מעטפת האליפסואיד

$$2x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 5 \quad \text{הנמצא מעל המישור } z=1 \quad \text{ו} \quad \vec{F} = 2x\hat{i} - 2y\hat{j} + (2x^2 + 3y^2)\hat{k}$$

בהצלחה !